Orbit — Contexto para Engenharia de Qualidade

> *Documento de entrada para quem vai testar o Orbit pela primeira vez, nas três superfícies: API, painel web e aplicativo de campo.*

1. A ideia do produto

O Orbit é um **ERP SaaS multi-inquilino para empresas de refrigeração e climatização (HVAC-R)**. Ele cobre o ciclo completo de uma prestadora de serviços desse ramo:

> *Do chamado do cliente até o PDF assinado, sem ninguém redigitar nada.*

A tese do produto está em três frases que valem como critério de aceitação de qualquer tela:

1. **O trabalho chega pronto a quem executa.** O técnico abre o aplicativo e encontra cliente, endereço, setor e os equipamentos daquele atendimento — sem ligar para o escritório.
2. **A evidência pertence à execução.** Foto, medição e assinatura ficam presas ao atendimento que as registrou, e ninguém as move depois.
3. **O documento nasce do que aconteceu.** O PDF é emitido a partir da execução real, com a trilha de quem fez o quê e quando.

Os três tipos de trabalho

O produto distingue três coisas que, de fora, parecem a mesma:

Tipo	O que é	Nasce de
Operação / OS	Um atendimento avulso. Corretiva, instalação, inspeção.	Alguém cria, ou um orçamento aprovado vira uma.
PMOC	Plano de Manutenção, Operação e Controle. Contrato recorrente, exigido por norma, com Responsável Técnico e periodicidade.	Um plano configurado, que gera ciclos sozinho.
RVT	Relatório de Visita Técnica. Visita recorrente ou avulsa, com roteiro por tipo de manutenção.	Uma configuração, que gera ocorrências sozinha.

Confundir os três é o erro mais comum de quem chega agora. **PMOC e RVT geram operações**; operação avulsa não gera PMOC nem RVT.

2. Arquitetura e superfícies

Camada	Stack	Pasta
API	NestJS + Prisma + PostgreSQL (com RLS por inquilino)	`backend/`
Painel web	Next.js (App Router), React, Tailwind	`frontend/`
Aplicativo de campo	Flutter (Android/iOS), offline-first	`mobile/`

Fatos de arquitetura que mudam como se testa

- **Multi-inquilino com RLS no banco.** O isolamento entre organizações é aplicado por *Row Level Security* no PostgreSQL, não só por `WHERE` na aplicação. Vazamento entre inquilinos é falha de severidade máxima.
- **O navegador nunca fala com a API direto.** O web passa por um *BFF* em `/api/orbit/*`, que carrega os cookies `HttpOnly` da sessão e tem uma lista de rotas permitidas. Uma rota nova no backend precisa ser liberada ali.
- **O aplicativo é offline-first.** Comandos de campo (iniciar, concluir, responder checklist, registrar material) entram num *diário* local e sobem quando há rede. Cada comando tem `commandId` e chave de idempotência.
- **Superfícies são governadas por papel.** O mesmo login pode ser recusado na web e aceito no aplicativo. Isso é regra de produto (`allowedSurfaces`), não defeito.

3. O que está implementado

Backend — 35 módulos

Núcleo comercial e operacional

- `identity` — cadastro, login, MFA, convites, recuperação de senha, perfil.
- `organizations` — organizações (antigas "unidades de negócio"), clientes, contatos, endereços, equipamentos.
- `operations` — ordens de serviço: criação, atribuição, autorização, checklist, anexos, histórico, linha do tempo, pedido de cancelamento.
- `quotes` — orçamentos, do catálogo à aprovação do cliente.
- `financial` — lançamentos, recibos, receita ligada ao documento de origem.
- `commissions` — comissionamento.
- `inventory` — estoque por organização, entradas, saídas e transferências.
- `technical-catalogs` / `catalog` — serviços, peças, preço e unidade.

Manutenção programada

- `pmoc` — planos, unidades de manutenção, ciclos, execuções por equipamento, conformidade, contrato assinável por link temporário.
- `rvt` — tipos de manutenção, configurações, ocorrências, execuções.
- `scheduling` — agenda, eventos, lembretes, fuso por organização.

Documentos

- `artifact-templates` — modelos de documento, versionados e ativáveis.
- `artifact-executions` — a execução de um modelo, com *snapshot* imutável.
- `artifact-rendering` — a renderização em PDF.
- `artifact-manifests` / `issued-documents` — o que foi de fato emitido.
- `document-engine`, `signatures`, `storage`.

Campo

- `mobile-field` — fila de trabalho, contexto do atendimento, comandos de execução, evidências, assinatura profissional, aceite do cliente, sincronismo offline.

Plataforma

- `subscription-plans` — catálogo de planos, direitos, limites, avaliação gratuita, ciclo de vida da assinatura.
- `billing` — cobrança e conciliação com o provedor.
- `platform-administration` — administração da plataforma (fora do inquilino).
- `notifications`, `jobs`, `analytics`, `dashboards`, `management-reports`, `reports`, `automations`, `integrations`, `ai-panel`, `customer-portal`, `customer-service-requests`, `workforce`.

Painel web — rotas

`/dashboard`, `/operacoes` (com abas de PMOC, RVT e Pendências), `/agenda`, `/clientes`, `/ativos`, `/catalogo`, `/orcamentos`, `/financeiro`, `/relatorios`, `/documentos`, `/artefatos`, `/execucoes`, `/equipe`, `/organizacao`, `/configuracoes`, `/notificacoes`, `/perfil`, `/plataforma`.

Públicas: `/login`, `/cadastro`, `/planos`, `/convite`, `/recuperar-senha`, `/redefinir-senha`, `/contrato/[token]` (assinatura de contrato PMOC pelo cliente), `/q/[token]` (leitura de etiqueta QR).

Aplicativo — funcionalidades

Autenticação, fila de trabalho, detalhe do atendimento, roteiro de execução em etapas, evidências (foto/vídeo com fila offline), assinatura profissional, aceite do cliente, PMOC em campo, documentos, clientes, agenda, equipamentos (leitura de QR), perfil com foto, central de sincronismo.

4. Vocabulário que confunde

Leia esta tabela antes de abrir o sistema. Metade dos falsos positivos de teste vem daqui.

Termo	O que é	O que não é
Conta / inquilino	A empresa que assina o Orbit (`Organization` no banco).	—
Organização	Filial, sede ou departamento dentro da conta. No código ainda se chama `BusinessUnit`.	Não é a conta. Os dois aparecem na barra lateral; o de cima é a conta.
Técnico Operacional	Quem executa o serviço no cliente, em campo.	Não é o Responsável Técnico.
Responsável Técnico	Quem responde tecnicamente pelo contrato de PMOC e o assina com o certificado exigido.	Não atende em campo necessariamente.
Auxiliar técnico	Acompanha a execução. Aparece na fila, não é o executor.	Não pode concluir sozinho.
Unidade (PMOC)	A parte do sistema que recebe manutenção: condensadora, evaporadora, dutos.	Não é filial nem equipamento.
Unidade (catálogo)	Unidade de medida ou de cobrança: `UN`, `H`, `M²`.	—
Operação	O atendimento.	—
Execução de artefato	A instância de um modelo de documento sendo preenchida.	Não é a operação.
Documento emitido	O PDF final, com revisão e trilha.	Não é a execução.

5. Papéis, permissões e superfícies

Papel	Web	Aplicativo	Observação
Owner	Sim	Sim	Dono da conta. Acesso total.
Administrador	Sim	Sim	
Responsável técnico	Sim	Sim	Assina contratos de PMOC.
Técnico Operacional	Não	Sim	**Só campo.** Login na web é recusado por regra.
Auxiliar técnico	Não	Sim	**Só campo.**
Atendimento	Sim	Não	

Três camadas decidem se uma ação acontece, e elas são **diferentes**:

1. **Superfície** (`allowedSurfaces`) — por onde a pessoa pode entrar.
2. **Permissão** (`@Permissions`) — o que o papel dela pode fazer.
3. **Capacidade do plano** (`@Capabilities`) — o que a assinatura contratou.

Uma recusa pode vir de qualquer uma. A mensagem deve dizer **qual** — "seu plano não inclui" e "você não tem permissão" não são a mesma coisa, e confundir as duas é defeito.

6. Planos e limites

Plano	Mensal	Natureza
Essencial	R$ 59,90	Operacional básico
Profissional	R$ 149,90	Operacional completo
Profissional + Inteligência	R$ 249,90	Com os módulos de IA
Enterprise Ilimitado	sob contrato	Sem tetos

Recursos com teto: organizações, usuários, técnicos operadores, auxiliares, clientes ativos, equipamentos ativos, ordens de serviço criadas, documentos PMOC emitidos.

Avaliação gratuita: 30 dias, **só no Essencial**, e concede apenas os limites do Essencial.

Regras de troca de plano:

- Subir de plano **fora** da avaliação: imediato.
- Subir **durante** a avaliação: programado para o fim do período gratuito. Os limites continuam os do Essencial até lá.
- Descer de plano: programado para o fim do período pago. O que existe continua existindo; o que trava é criar mais.

7. Pontos de atenção para testar

Lista por ordem de risco. Cada item traz o que verificar e por que importa.

7.1 Isolamento entre inquilinos — severidade máxima

- Dois logins de contas diferentes, mesmas telas, em paralelo.
- Trocar o id na URL por um registro de outra conta: cliente, operação, equipamento, documento, orçamento. Deve dar 404, **não** 403 — 403 confirma que o registro existe.
- Mesmo exercício nos anexos e nos PDFs (as URLs de storage são assinadas).
- Conferir que o filtro por organização não vira um "todas" acidental.

7.2 As três camadas de recusa

- Técnico Operacional tentando entrar na web: deve ser recusado com mensagem de superfície, não "credenciais inválidas".
- Ação acima do plano: a mensagem deve falar de plano, e oferecer o caminho do upgrade.
- Ação sem permissão: deve falar de permissão.

7.3 Ciclo de vida da assinatura

- Avaliação de 30 dias: tentar subir de plano no primeiro dia. Os limites **devem continuar** os do Essencial.
- Descer de plano e conferir que os limites maiores valem até o fim do período e caem depois.
- Estourar um teto (ex.: criar o 6º cliente no Essencial) e conferir a mensagem.
- Assinatura vencida/suspensa: o produto deve dizer "regularize", não "seu plano não inclui".

7.4 Offline no aplicativo — alto risco

- Modo avião no meio do roteiro: iniciar, responder checklist, tirar foto, concluir. Tudo deve ficar na fila e subir ao voltar a rede.
- Reenviar o mesmo comando duas vezes (fechar e abrir o app): **não** pode duplicar. A idempotência é por `commandId`.
- Conferir que a tela nunca diz "concluído" para o que só está na fila local.
- Matar o app com foto pendente e reabrir: a foto deve sobreviver.

7.5 Documentos e evidências

- Um documento só nasce de uma execução real. Tentar emitir sem execução deve falhar.
- Modelo de documento precisa de **versão ativa** — sem ela, a emissão não acontece.
- A máquina de estados do documento é: `DRAFT -> IN_PROGRESS -> UNDER_REVIEW -> APPROVED -> COMPLETED -> ARCHIVED` (com `PAUSED`). Testar transições inválidas.
- Evidência de um atendimento não pode aparecer em outro.
- O PDF deve conter a assinatura colhida em campo, não um espaço em branco.

7.6 URLs assinadas e expiração

- As URLs de storage **expiram em 5 minutos**. Abrir um PDF, esperar, recarregar.
- A foto de perfil e a assinatura usam o mesmo mecanismo.
- Uma URL assinada de outra conta não pode funcionar.

7.7 Datas, fuso e recorrência

- O fuso é por organização. Um PMOC trimestral que começa dia 31 deve cair no último dia do mês que não tem 31 — não "pular" para o dia 1.
- RVT em dias (semanal, quinzenal) e em meses (mensal, trimestral) seguem regras diferentes de propósito: 30 dias **não** é um mês.

- Vencimento e vigência viajam como data civil (`AAAA-MM-DD`), não instante.

7.8 Concorrência e versão

- Duas abas editando o mesmo registro: a segunda deve receber conflito, não sobrescrever.
- Dois usuários resolvendo o mesmo pedido de cancelamento.
- Dois técnicos iniciando o mesmo atendimento.

7.9 Cadastro e dados

- CEP: preencher deve trazer logradouro, bairro, cidade, UF **e país**.
- Cliente criado com endereço deve aparecer na aba Endereços.
- Equipamento novo nasce com QR gerado pelo sistema.
- E-mail de novo usuário vem com o domínio da organização embutido e não editável.

7.10 Mensagens e confirmações

- Toda criação/confirmação que fecha um diálogo deve avisar que deu certo.
- Toda ação destrutiva deve pedir confirmação.
- Nenhuma mensagem de erro pode expor stack, host ou id interno.
- Tudo em pt-BR.

7.11 Acessibilidade e responsividade

- Telas a 320px de largura, com texto do sistema ampliado em 2x.
- Navegação por teclado e foco visível.
- Leitor de tela nos fluxos críticos do aplicativo.

8. Passo a passo A — do cadastro ao relatório de OS

Pré-requisitos

Navegador limpo (sem sessão), e-mail válido, CNPJ válido para o cadastro.

A.1 Criar a conta

1. Abrir `/planos` ou `/cadastro`.
2. **Passo 1 — Escolha do plano.** Selecionar *Essencial* para exercitar a avaliação de 30 dias.
3. **Passo 2 — Sua conta.** Nome, sobrenome, e-mail e senha (mínimo 12 caracteres). Esta pessoa será o **Owner**.
4. **Passo 3 — Organização.** Nome do workspace, razão social, CNPJ.
5. **Passo 4 — Organização principal.** A base da operação (filial/sede).
6. Aceitar os termos e concluir.

Verificar: a conta entra em avaliação; o Owner tem acesso web e mobile; a organização principal aparece em Configurações.

A.2 Preparar o cadastro mínimo

7. **Equipe** (`/equipe`) — criar um *Técnico Operacional*. O e-mail já vem com o domínio da organização. Guardar o link/senha temporária gerado.
8. **Clientes** (`/clientes`) — criar uma empresa. Preencher o CEP e conferir que o endereço vem completo. Adicionar um contato com telefone.

9. **Ativos** (`/ativos`) — cadastrar um equipamento para esse cliente. O identificador QR é gerado pelo sistema.
10. **Artefatos** (`/artefatos`) — conferir que existe um modelo de documento do tipo Ordem de Serviço com **versão ativa**. Sem isso, a emissão falha.

A.3 Criar e executar a operação

11. **Operações** (`/operacoes`) — *Nova operação*. Informar cliente, endereço de atendimento, setor, tipo, data/hora, equipamento e o Técnico Operacional responsável.
12. Se a conta exigir autorização de atribuição (Configurações › Operações), autorizar o atendimento na aba **Pendências**. Sem isso ele não chega ao aplicativo.
13. **No aplicativo**, entrar como o técnico. O atendimento deve aparecer na fila com cliente, endereço, ponto de referência e telefone.
14. Abrir o atendimento e tocar em **Iniciar o Atendimento**.
15. Percorrer o roteiro: checklist, evidências (fotos), materiais e observações.
16. Na etapa de confirmação: assinatura profissional e **aceite do cliente**.
17. Tocar em **Concluir atendimento**.

A.4 Emitir o relatório de OS

18. Ainda no aplicativo, na etapa final, gerar o documento; ou, na web, em `/execucoes`, criar a execução de artefato a partir da operação.
19. Acompanhar o estado até `COMPLETED` e disparar a renderização.
20. Abrir o PDF em `/documentos`.

Verificar no PDF: número da OS, cliente, endereço, equipamentos, o que foi feito, materiais, as evidências e **as duas assinaturas** (técnico e cliente). Nada deve ter sido redigitado.

9. Passo a passo B — PMOC

B.1 Preparar

1. Cliente e equipamentos já cadastrados (passos A.8 e A.9).
2. **Unidades de manutenção** — em `/pmoc/unidades`, conferir as unidades (condensadora, evaporadora, dutos…) e o roteiro de cada uma.
3. Garantir que existe um usuário com perfil de **Responsável Técnico** e com **assinatura cadastrada** (pelo aplicativo, em Perfil › Assinatura). Sem assinatura, o contrato sai sem ela.

B.2 Configurar o plano

4. `/operacoes` › aba **PMOC** › *Novo plano*. O assistente tem os passos:
   - **Cliente** — e o código do plano é sugerido automaticamente.
   - **Programação** — vigência e frequência (Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual). A quantidade de execuções depende disso.
   - **Equipamentos** — a cobertura do plano.
   - **Unidades** — o que será atendido, com o roteiro.
   - **Responsável** — Técnico Operacional (quem executa) e **Responsável Técnico** (quem assina o contrato).
   - **Revisão** — a projeção de ciclos e a matriz equipamento × execução.
5. Concluir. **O plano nasce ATIVO.**

Verificar: o número de ciclos bate com vigência ÷ frequência; a matriz mostra todos os equipamentos; o plano aparece na listagem com situação colorida e próximo vencimento.

B.3 Contrato assinado pelo cliente

6. Na listagem, *Enviar para assinatura*. O sistema gera um **link temporário** (72 horas) com uma chave de autorização.
7. Copiar o link e abri-lo **sem sessão** (janela anônima).
8. Conferir o resumo do contrato e assinar digitalmente.

Verificar: gerar um segundo link invalida o primeiro; link expirado e link já assinado mostram mensagens diferentes; a assinatura do cliente entra no PDF do contrato, junto com a do Responsável Técnico.

B.4 Executar um ciclo em campo

9. No aplicativo, o técnico escalado vê a manutenção na fila.
10. Abrir -> **Iniciar** -> percorrer o roteiro da unidade -> registrar evidências -> concluir.
11. Emitir o relatório de execução daquele equipamento.

Verificar: cada equipamento tem contagem própria de execução; concluir o último equipamento fecha o ciclo e abre o seguinte; a conformidade do plano muda (`em dia`, `próximo`, `vencido`).

10. Passo a passo C — RVT

C.1 Preparar

1. **Tipos de manutenção** — em `/rvt`, conferir o catálogo de tipos e o roteiro de cada um.

C.2 Configurar

2. `/operacoes` › aba **RVT** › *Nova configuração*. Informar cliente, organização, equipamentos, tipo de manutenção, modo de agenda (**recorrente** ou **avulsa**), cadência e vigência.
3. Salvar. O sistema **gera as ocorrências planejadas** na hora.

Verificar: cadência em dias e em meses produzem datas diferentes (30 dias != 1 mês); a última ocorrência respeita o fim da vigência; modo avulso gera uma só.

C.3 Executar

4. Abrir uma ocorrência -> *preparação* -> **iniciar execução**.
5. Na execução: acrescentar equipamentos, registrar as leituras do roteiro, anexar evidências, colher o **aceite do cliente** e concluir.
6. Emitir o artefato e renderizar o PDF.

Verificar: uma execução avulsa (`ad-hoc`) pode ser criada sem configuração prévia; o PDF traz as leituras e o aceite; a ocorrência sai da fila depois de concluída.

11. Ambiente

```
# Subir tudo (API, banco, web)
docker compose up -d

# API            -> http://localhost:6001/api/v1
# Painel web     -> http://localhost:3000
# Saúde da API   -> http://localhost:6001/health/ready
```

```
# Testes
cd backend  && npx jest          # 1.338 testes / 183 suítes
cd frontend && npx vitest run    # 500 testes / 48 arquivos
cd mobile   && flutter test      # ~1.000 testes
```

Aplicativo: o endereço padrão da API é `http://10.0.2.2:6001/api/v1` — o alias do emulador Android para a máquina. Em aparelho físico é preciso passar o IP da rede via `--dart-define`.

12. Defeitos corrigidos recentemente

Vale reservar um ciclo de regressão para estes, porque todos chegaram a passar despercebidos:

1. **Foto de perfil e assinatura não subiam** no aplicativo — a URL assinada apontava para `localhost`, inalcançável do aparelho.
2. **A foto subia e não aparecia** — o perfil publicava uma coluna que nunca era escrita, e a URL assinada expirava em 5 minutos dentro da sessão.
3. **O roteiro pulava a segunda etapa** quando não havia checklist previsto.
4. **O assistente do PMOC** nascia em rascunho em vez de ativo.
5. **A avaliação gratuita** financiava limites de plano superior.
6. **Rebaixar de plano** não refletia no registro da assinatura — nada executava a reconciliação.
7. **Endereço do cliente** não chegava à aba Endereços.
8. **País** não vinha preenchido na consulta de CEP.

13. Como reportar

Para cada achado, informar:

- **Superfície** (API / web / aplicativo) e versão do build.
- **Papel** usado e plano da conta.
- **Passos**, com os dados reais usados.
- **Esperado × obtido**, e por quê — citando a regra quando houver.
- **Evidência**: captura, vídeo, e o `x-request-id` da resposta quando for API.
- **Severidade**, considerando que vazamento entre inquilinos, perda de evidência e documento errado são sempre máxima.